Приложение 17 к приказу Министр
энергетики Республики Казахстан
от 29 октября 2025 года № 416-н/қ

Профессиональный стандарт: «Эксплуатация тепломеханического оборудования тепловой электростанции»

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта: Профессиональный стандарт «Эксплуатация тепломеханического оборудования тепловой электростанции» разработан в соответствии со статьей 5 Закона Республики Казахстан «О профессиональных квалификациях», устанавливает требования к формированию образовательных программ, в том числе обучения персонала на предприятиях, признания профессиональной квалификации работников и выпускников организаций образования и решений широкого круга задач в области управления персоналом в энергетических организациях и на предприятиях.

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) Знания – структурированные сведения предметной области, позволяющие человеку решать конкретные профессиональные задачи.

2) Газотурбинные установки – универсальное модульное устройство, которое объединяет в себе: электрогенератор, редуктор, газовую турбину и блок управления.

3) Навык – способность применять знания и умения, позволяющая выполнять профессиональную задачу целиком.

4) Тепломеханическое оборудования – теплосиловое, механическое и водоподготовительное оборудование, а также устройства тепловой автоматики и тепломеханических измерений, установленные на этом оборудовании.

5) Тепловая электростанция – вырабатывает электрическую энергию в результате преобразования тепловой энергии, выделяющейся при сжигании органического топлива.

6) Давление рабочее – максимальное избыточное давление, возникающее при нормальном протекании рабочего процесса.

7) Мегапаскаль – метрическая единица измерения давления кратная Паскалю.

8) Давление разрешенное – максимально допустимое избыточное давление для оборудования (элемента), установленное на основании оценки соответствия и (или) контрольного расчета на прочность.

9) Предохранительные устройства – устройства, предназначенные для защиты сосудов водогрейных и паровых котлов, трубопроводов пара и горячей воды от превышения давления или температуры свыше допустимых величин устройства.

10) Общий классификатор видов экономической деятельности – классификатор определяющий порядок классификации и кодирования всех видов экономической деятельности.

11) Сосуд – герметически закрытая емкость (стационарно установленная или передвижная), предназначенная для ведения химических, тепловых и других технологических процессов, а также для хранения и транспортировки газообразных, жидких и других веществ.

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) ЕТКС – единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих

2) КС – квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих

3) ОРК – отраслевая рамка квалификаций

4) ОКЭД – общий классификатор видов экономической деятельности

5) кВ – кило-Вольт

6) ТЭС – тепловая электростанция

7) МПа – Мега Паскаль

8) Обозначения типов паровых турбин: – "К" -конденсационная, "П" - теплофикационная с производственным отбором пара, "Т"-теплофикационная с отопительным отбором пара, "ПТ"-теплофикационная с производственным и отопительным отборами пара, "Р" - с противодавлением без регулируемого отбора пара, "ПР" - с противодавлением и производственным отбором пара, "ТР" - с противодавлением и теплофикационным отбором пара.

9) НСК – Национальная система квалификации

10) НКЗ – Национальный классификатор занятий

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Эксплуатация тепломеханического оборудования тепловой электростанции

5. Код профессионального стандарта: D35111054

6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

D Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом

35 Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом

35.1 Производство, передача и распределение электроэнергии

35.11 Производство электроэнергии

35.11.1 Производство электроэнергии тепловыми электростанциями

7. Краткое описание профессионального стандарта: Эксплуатация и контроль работы

тепломеханического оборудования тепловых электростанций

8. Перечень карточек профессий:

1) Машинист котлов - 2 уровень ОРК
2) Машинист газотурбинных установок - 3 уровень ОРК
3) Машинист котлов - 3 уровень ОРК
4) Машинист блочной системы управления агрегатами (котел-турбина) - 3 уровень ОРК
5) Машинист котлов - 4 уровень ОРК
6) Машинист блочной системы управления агрегатами (котел-турбина) - 4 уровень ОРК
7) Машинист газотурбинных установок - 4 уровень ОРК
8) Мастер участка (в прочих отраслях) - 5 уровень ОРК

Глава 3. Карточки профессий

9. Карточка профессии «Машинист котлов»:			
Код группы:	8186-0		
Код наименования занятия:	8186-0-018		
Наименование профессии:	Машинист котлов		
Уровень квалификации по ОРК:	2		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 9. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 149. " Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 9)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 мая 2021 года № 22707. Параграф 29. Машинист котлов		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Не требуется		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	8186-0-019 - Машинист котлотурбинного цеха		
Основная цель деятельности:	Обеспечение безопасного функционирования оборудования работающего под избыточным давлением		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Подготовка и введение в работу паровых машин и бойлерных установок 2. Обеспечение и контроль бесперебойной работы стационарных установок	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Подготовка и введение в работу паровых машин и бойлерных установок			

	Навык 1: Проведение технического осмотра паровой машины, бойлерной установки и ведение документации	Умения: Разряд 3: 1. Оценивать режимы работы и технического состояния вспомогательного котельного оборудования по показаниям контрольно-измерительных приборов, визуальным, аудиальным и кинестетическим признакам. 2. Включать, переключать и отключать вспомогательное котельное оборудование в тепловой и других технологических схемах зоны обслуживания. 3. Проводить визуальный осмотр котла, арматуры, гарнитуры. 4. Проверять наличие и уровень воды в паровых, электрических котлах и отопительных системах с помощью необходимых приборов и устройств. 5. Проверять между фланцами на линии входа и выхода воды из котла. 6. Проверять наличие и работу манометров на котле и в системе, а также наличия масла в гильзах термометров. 7. Проверять плотность и легкость открывания - закрывания вентилей, спускных кранов, исправности питательных насосов. 8. Проверять исправность и состояние системы автоматики и регулирования. 9. Проверять наличие, исправность и состояние противопожарного инвентаря. 10. Проводить осмотр состояния и положения кранов и задвижек на газопроводе. 11. Проверять отсутствие утечек газа и жидкого топлива. 12. Проверять исправность, состояние и работу вентиляторов, взрывных предохранительных клапанов. 13. Проверять герметичность арматуру и трубопроводы, подводящих газ. 14. Проверять вентиляцию топки и газоходов работающих на газе котлов в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации котла, регулирующих заслонок на воздуховодах. 15. Открывать все газовые задвижки и краны по ходу газа, кроме задвижек и кранов перед котлами и горелками. 16. Продувать газопровод через продувочную линию в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации котла. 17. Проверять давление газа на его вводе и воздуха перед горелками в соответствии с требованиями руководства. 18. Подогревать перед растопкой котла, работающего на мазуте, топливо до установленной температуры. 19. Использовать первичные средства пожаротушения. 20. Вести режим работы паровых и теплофикационных водогрейных котлов в соответствии с заданным графиком нагрузки; 21. Вести эксплуатационное обслуживание агрегатов и обеспечение их надежной и экономичной работы; 22. Производить пуск, остановку, опробование, опрессовку обслуживаемого оборудования и принятие мер по их устранению; 23. Выводить оборудование в ремонт; 24. Ликвидировать аварийные ситуации.

Знания:	
Разряд 3: 1. Основы теплотехники, электротехники, механики и водоподготовки. 2. Назначение, характеристика, устройство, принцип работы, эксплуатационные характеристики и правила эксплуатации оборудования. 3. Электрическая схема питания вспомогательного котельного оборудования. 4. Назначение и принцип работы установленных на вспомогательном котельном оборудовании контрольно-измерительных приборов, устройств сигнализации, блокировок, автоматики, защитных устройств. 5. Технологические схемы котельного оборудования. 6. Нормы качества пара, питательной воды, котловой воды, свойства химреагентов и их дозировка, нормы по используемому топливу. 7. Территориальное расположение основного и вспомогательного котельного оборудования, трубопроводов и арматуры. 8. Правила эксплуатации сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды. 9. Правила безопасной эксплуатации систем газораспределения и газопотребления. 10. Режимные карты работы обслуживаемого оборудования. 11. Устройство, конструктивные особенности и назначение обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации. 12. Требования правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, газового оборудования. 13. Технические характеристики обслуживаемого оборудования котельной. 14. Электрические и технологические схемы котельной. 15. Схемы теплопроводов и водопроводов. 16. Правила ведения технической документации. 17. Место расположения средств пожаротушения и свои обязанности на случай возникновения загорании (пожара). 18. Инструкции по техническому обслуживанию котлов и обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации. 19. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности. При работе котлов: 1) при обслуживании паровых котлов: производительность котла (тонн в час): до 30 - жидком и газообразном топливе – 3 разряд; 2) при обслуживании теплофикационных водогрейных котлов: теплопроизводительность котла (гигакалорий в час): до 50 - жидком и газообразном топливе – 3 разряд.	
Возможность признания навыка:	Не рекомендуется

	Навык 2: Изменение режима работы, производство пусков и остановок вспомогательного котельного оборудования	Умения:
		Разряд 3: 1. Регулировать режимы работы вспомогательного котельного оборудования. 2. Применять методы безопасного производства работ при осмотре и пуске котла в работу. 3. Заполнять котлы водой, путем питательных и циркуляционных насосов. 4. Проверять отсутствие технологических заглушек на питательных линиях, продувочных линиях. 5. Проверять отсутствие в топке людей и посторонних предметов. 6. Запускать котлы на газовом топливе без автоматики в соответствии с требованиями и порядком, установленным в инструкции (руководстве) по эксплуатации котлоагрегата. 7. Запускать тепловые установки с автоматическим управлением при помощи пульта автоматического управления, установленном инструкцией по эксплуатации котлоагрегата. 8. Запускать котлы на жидком топливе без автоматики в соответствии с требованиями и порядком, установленным в инструкции (руководстве) по эксплуатации котлоагрегата. 9. Управлять режимами работы котла, режимом подачи топлива и воздуха. 10. Устанавливать режимы работы котлоагрегата, предусмотренного требованиями инструкции (руководства) по эксплуатации.
		Знания:
		Разряд 3: 1. Функционирование котла и обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации, предусмотренный технической документацией изготовителя. 2. Инструкции по техническому обслуживанию оборудования, средств автоматики и сигнализации. 3. Принципиальные схемы и принципы работы релейных защит, автоматических и регулирующих устройств, контрольно-измерительных приборов, средств сигнализации и связи. 4. Нормативные показатели качества пара, воды, турбинного масла и конденсата; 5. Допустимые отклонения параметров; 6. Технико-экономические показатели работы котлоагрегата.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Трудовая функция 2: Обеспечение и контроль бесперебойной работы стационарных установок	Навык 1: Поддержание заданного режима работы вспомогательного котельного оборудования	Умения:
		Разряд 3: 1. Управлять работой котла, автоматики и другого оборудования. 2. Осуществлять мониторинг и контроль котла и всего оборудования котельной, с соблюдением установленного режима работы котла. 3. Проверять исправность и осмотр устройств и приборов автоматического управления и безопасности котла в порядке, установленном руководством по эксплуатации. 4. Обеспечивать равномерную подачу топлива в котел на твердом топливе.

		Знания:
		Разряд 3: 1. Требования к технологическому процессу выработки теплоэнергии и теплоснабжения потребителей. 2. Устройство, принцип работы и технические характеристики котлов и вспомогательного оборудования; 3. Тепловые защиты и тепловые схемы котельной установки; 4. Технологический процесс производства тепловой и электрической энергии; 5. Принцип работы средств измерений и принципиальные схемы теплового контроля и автоматики; 6. Допустимые отклонения рабочих параметров котлоагрегатов; 7. Свойства применяемого топлива и продуктов его сгорания.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 2: Организация и выполнение планово-предупредительных ремонтных работ котла	Умения:
		Разряд 3: 1. Оценивать режимы работы и технического состояния котельного оборудования по показаниям контрольно-измерительных приборов. 2. Оформлять наряды-допуска на ремонт и техническое обслуживание элементов котла, предохранительных клапанов и взрывных мембран. 3. Определять места вывешивания предупредительных знаков и табличек «Не включать! Работают люди» на вентилях, задвижках и заслонках при отключении участков трубопроводов и газоходов, а также на пусковых устройствах дымососов, дутьевых вентиляторов, питателях топлива и воды. 4. Выполнять профилактические работы по предотвращению технологических нарушений в работе оборудования. 5. Регулировать режимы работы вспомогательного котельного оборудования.
		Знания:
		Разряд 3: 1. Устройство, конструктивные особенности и назначение обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации. 2. Требования правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, инструкции по эксплуатации паровых котлов. 3. Слесарное дело.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Дисциплинированность Коммуникабельность внимательность организованность активность Деятельность с определенной долей самостоятельности исходя из поставленной задачи.	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	ГОСТ 25720-83=СТ СЭВ 3244-81 Котлы водогрейные, термины и определения РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации», МТиТ РК: Каталог межгосударственных стандартов - 2022	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	5	Мастер участка

	4	Техник-электрик	
	3	Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования тепловых сетей	
10. Карточка профессии «Машинист газотурбинных установок»:			
Код группы:	8186-0		
Код наименования занятия:	8186-0-013		
Наименование профессии:	Машинист газотурбинных установок		
Уровень квалификации по ОРК:	3		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 9. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 149. " Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 9)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 мая 2021 года № 22707. Параграф 11. Машинист газотурбинных установок		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Теплоэнергетические установки тепловых электрических станций	Квалификация:
	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	опыт работы не требуется		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	8186-0-017 - Машинист котельного оборудования		
Основная цель деятельности:	Обеспечение бесперебойной и экономической работы газотурбинных установок		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Обслуживание газотурбинных установок	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Обслуживание газотурбинных установок	Навык 1: Обеспечение заданного режима работы газотурбинных установок	Умения:	
		Для 4 - 5 разрядов: 1. Вести режим работы оборудования газотурбинной установки единичной мощностью до 10 тысяч киловатт; 2. Вести эксплуатационное обслуживание газотурбинных установок и обеспечение их бесперебойной и экономической работы; 3. Вести пуск, остановку, опробование оборудования установки и переключения в тепловых схемах; 4. Контролировать показания средств измерений, работу автоматических регуляторов и сигнализации; 5. Ликвидировать аварийные ситуации.	

		Знания:
		Для 4 - 5 разрядов: 1. Устройство и технические характеристики обслуживаемых компрессоров, газовых турбин, турбогенераторов и вспомогательного оборудования; 2. Тепловые схемы; 3. Принцип работы средств измерений; 4. Принципиальные электрические схемы контроля и автоматики газотурбинных установок; 5. Принципиальные электрические схемы генератора и газотурбинных установок собственных нужд; 6. Технико-экономические показатели работы оборудования; 7. Основы газодинамики, теплотехники и электротехники; 8. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности. 9. При ведении режима работы газотурбинных установок единичной мощностью: Свыше 10 до 50 тысяч киловатт - 5 разряд.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 2: Обеспечение безопасной эксплуатации газотурбинных установок	Умения:
		Для 4 - 5 разрядов: 1. Проводить анализ состояния оборудования для предупреждения неисправностей; 2. Выполнять диагностику и техническое обслуживание систем газотурбинных установок; 3. Контролировать соответствие эксплуатации установок нормативным требованиям и стандартам; 4. Организовывать и проводить работы по устранению дефектов и восстановлению работоспособности оборудования; 5. Вести отчетность о выполненных работах и выявленных проблемах.
		Знания:
		Для 4 - 5 разрядов: 1. Основы диагностики газотурбинного оборудования и методов предотвращения аварийных ситуаций; 2. Технические характеристики и эксплуатационные ограничения систем газотурбинных установок; 3. Методы контроля качества топлива и смазочных материалов; 4. Нормативные документы, регламентирующие эксплуатацию газотурбинных установок; 5. Основы охраны окружающей среды и минимизации воздействия вредных факторов; 6. Требования промышленной и экологической безопасности; 7. Алгоритмы действий при нештатных и аварийных ситуациях; 8. Методы проведения инструктажей и обучения персонала безопасным методам работы.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	внимательность организованность активность дисциплинированность Деятельность с определенной долей самостоятельности исходя из поставленной задачи Коммуникабельность	

Список технических регламентов и национальных стандартов:	-		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	5	Мастер участка	
	4	Техник-электрик	
11. Карточка профессии «Машинист котлов»:			
Код группы:	8186-0		
Код наименования занятия:	8186-0-018		
Наименование профессии:	Машинист котлов		
Уровень квалификации по ОРК:	3		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 9. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 149. " Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 9)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 мая 2021 года № 22707. Параграф 29. Машинист котлов		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Теплоэнергетические установки тепловых электрических станций	Квалификация:
	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Наличие опыта работы по специальности не менее 1 (одного) года. Курсы на базе организации образования по программам профессиональной подготовки до одного года.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	8186-0-019 - Машинист котлотурбинного цеха		
Основная цель деятельности:	Обеспечение безопасного функционирования оборудования работающего под избыточным давлением		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Подготовка и введение в работу паровых машин и бойлерных установок 2. Обеспечение и контроль бесперебойной работы стационарных установок	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Подготовка и введение в работу паровых машин и бойлерных установок			

	Навык 1: Проведение технического осмотра паровой машины, бойлерной установки и ведение документации	Умения: Разряд 4: 1. Оценивать режимы работы и технического состояния вспомогательного котельного оборудования по показаниям контрольно-измерительных приборов, визуальным, аудиальным и кинестетическим признакам. 2. Включать, переключать и отключать вспомогательное котельное оборудование в тепловой и других технологических схемах зоны обслуживания. 3. Проводить визуальный осмотр котла, арматуры, гарнитуры. 4. Проверять наличие и уровень воды в паровых, электрических котлах и отопительных системах с помощью необходимых приборов и устройств. 5. Проверять между фланцами на линии входа и выхода воды из котла. 6. Проверять наличие и работу манометров на котле и в системе, а также наличия масла в гильзах термометров. 7. Проверять плотность и легкость открывания - закрывания вентилей, спускных кранов, исправности питательных насосов. 8. Проверять исправность и состояние системы автоматики и регулирования. Разряд 5 в дополнение к 4 разряду: 1. Проверять наличие, исправность и состояние противопожарного инвентаря. 2. Проводить осмотр состояния и положения кранов и задвижек на газопроводе. 3. Проверять отсутствие утечек газа и жидкого топлива. 4. Проверять исправность, состояние и работу вентиляторов, взрывных предохранительных клапанов. 5. Проверять герметичность арматуру и трубопроводы, подводящих газ. 6. Проверять вентиляцию топки и газоходов работающих на газе котлов в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации котла, регулирующих заслонок на воздуховодах. 7. Открывать все газовые задвижки и краны по ходу газа, кроме задвижек и кранов перед котлами и горелками. 8. Продувать газопровод через продувочную линию в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации котла. 9. Проверять давление газа на его вводе и воздуха перед горелками в соответствии с требованиями руководства. 10. Подогревать перед растопкой котла, работающего на мазуте, топливо до установленной температуры. 11. Использовать первичные средства пожаротушения. 12. Вести режим работы паровых и теплофикационных водогрейных котлов в соответствии с заданным графиком нагрузки; 13. Вести эксплуатационное обслуживание агрегатов и обеспечение их надежной и экономичной работы; 14. Производить пуск, остановку, опробование, опрессовку обслуживаемого оборудования и принятие мер по их устранению; 15. Выводить оборудование в ремонт; 16. Ликвидировать аварийные ситуации.

	Знания:
	Разряд 4: 1. Основы теплотехники, электротехники, механики и водоподготовки. 2. Назначение, характеристика, устройство, принцип работы, эксплуатационные характеристики и правила эксплуатации оборудования. 3. Электрическая схема питания вспомогательного котельного оборудования. 4. Назначение и принцип работы установленных на вспомогательном котельном оборудовании контрольно-измерительных приборов, устройств сигнализации, блокировок, автоматики, защитных устройств. 5. Технологические схемы котельного оборудования. 6. Нормы качества пара, питательной воды, котловой воды, свойства химреагентов и их дозировка, нормы по используемому топливу. 7. Территориальное расположение основного и вспомогательного котельного оборудования, трубопроводов и арматуры. Разряд 5 в дополнение к 4 разряду: 1. Правила эксплуатации сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды. 2. Правила безопасной эксплуатации систем газораспределения и газопотребления. 3. Режимные карты работы обслуживаемого оборудования. 4. Устройство, конструктивные особенности и назначение обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации. 5. Требования правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, газового оборудования. 6. Технические характеристики обслуживаемого оборудования котельной. 7. Электрические и технологические схемы котельной. 8. Схемы теплопроводов и водопроводов. 9. Правила ведения технической документации. 10. Место расположения средств пожаротушения и свои обязанности на случай возникновения загорании (пожара). 11. Инструкции по техническому обслуживанию котлов и обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации. 12. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности. При работе котлов: 1) при обслуживании паровых котлов: производительность котла (тонн в час): на твердом топливе – 4 разряд; свыше 30 до 100 - жидком и газообразном топливе – 4 разряд, на твердом топливе – 5 разряд; свыше 100 до 300 - жидком и газообразном топливе – 5 разряд; 2) при обслуживании теплофикационных водогрейных котлов: теплопроизводительность котла (гигакалорий в час): на твердом топливе – 4 разряд; свыше 50 до 100 - жидком и газообразном топливе – 4 разряд, на твердом топливе – 5 разряд; свыше 100 - жидком и газообразном топливе – 5 разряд.
Возможность признания навыка:	Не рекомендуется

	Навык 2: Изменение режима работы, производство пусков и остановок вспомогательного котельного оборудования	Умения:
		Разряд 4: 1. Регулировать режимы работы вспомогательного котельного оборудования. 2. Применять методы безопасного производства работ при осмотре и пуске котла в работу. 3. Заполнять котлы водой, путем питательных и циркуляционных насосов. 4. Проверять отсутствие технологических заглушек на питательных линиях, продувочных линиях. 5. Проверять отсутствие в топке людей и посторонних предметов. 6. Запускать котлы на газовом топливе без автоматики в соответствии с требованиями и порядком, установленным в инструкции (руководстве) по эксплуатации котлоагрегата. Разряд 5 в дополнение к 4 разряду: 1. Запускать тепловые установки с автоматическим управлением при помощи пульта автоматического управления, установленном инструкцией по эксплуатации котлоагрегата. 2. Запускать котлы на жидком топливе без автоматики в соответствии с требованиями и порядком, установленным в инструкции (руководстве) по эксплуатации котлоагрегата. 3. Управлять режимами работы котла, режимом подачи топлива и воздуха. 4. Устанавливать режимы работы котлоагрегата, предусмотренного требованиями инструкции (руководства) по эксплуатации.
		Знания:
		Разряд 4: 1. Функционирование котла и обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации, предусмотренный технической документацией изготовителя. 2. Инструкции по техническому обслуживанию оборудования, средств автоматики и сигнализации. 3. Принципиальные схемы и принципы работы релейных защит, автоматических и регулирующих устройств, контрольно-измерительных приборов, средств сигнализации и связи. 4. Нормативные показатели качества пара, воды, турбинного масла и конденсата Разряд 5 в дополнение к 4 разряду: 1. Допустимые отклонения параметров; 2. Технико-экономические показатели работы котлоагрегата. 3. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Трудовая функция 2: Обеспечение и контроль бесперебойной работы стационарных установок		

	Навык 1: Поддержание заданного режима работы вспомогательного котельного оборудования	Умения:
		Для 4-5 разрядов: 1. Управлять работой котла, автоматики и другого оборудования. 2. Осуществлять мониторинг и контроль котла и всего оборудования котельной, с соблюдением установленного режима работы котла. 3. Проверять исправность и осмотр устройств и приборов автоматического управления и безопасности котла в порядке, установленном руководством по эксплуатации. 4. Обеспечивать равномерную подачу топлива в котел на твердом топливе.
		Знания:
		Для 4-5 разрядов: 1. Требования к технологическому процессу выработки теплоэнергии и теплоснабжения потребителей. 2. Устройство, принцип работы и технические характеристики котлов и вспомогательного оборудования; 3. Тепловые защиты и тепловые схемы котельной установки; 4. Технологический процесс производства тепловой и электрической энергии; 5. Принцип работы средств измерений и принципиальные схемы теплового контроля и автоматики; 6. Допустимые отклонения рабочих параметров котлоагрегатов; 7. Свойства применяемого топлива и продуктов его сгорания. 8. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 2: Организация и выполнение планово-предупредительных ремонтных работ котла	Умения:
		Для 4-5 разрядов: 1. Оценивать режимы работы и технического состояния котельного оборудования по показаниям контрольно-измерительных приборов. 2. Оформлять наряды-допуска на ремонт и техническое обслуживание элементов котла, предохранительных клапанов и взрывных мембран. 3. Определять места вывешивания предупредительных знаков и табличек «Не включать! Работают люди» на вентилях, задвижках и заслонках при отключении участков трубопроводов и газоходов, а также на пусковых устройствах дымососов, дутьевых вентиляторов, питателях топлива и воды. 4. Выполнять профилактические работы по предотвращению технологических нарушений в работе оборудования. 5. Регулировать режимы работы вспомогательного котельного оборудования.

		Знания:	
		Для 4-5 разрядов: 1. Устройство, конструктивные особенности и назначение обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации. 2. Требования правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, инструкции по эксплуатации паровых котлов. 3. Слесарное дело. 4. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.	
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется	
Требования к личностным компетенциям:	Дисциплинированность Коммуникабельность внимательность организованность активность Деятельность с определенной долей самостоятельности исходя из поставленной задачи.		
Список технических регламентов и национальных стандартов:	ГОСТ 25720-83=СТ СЭВ 3244-81 Котлы водогрейные, термины и определения РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации», МТиТ РК: Каталог межгосударственных стандартов - 2022		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	5	Мастер участка	
	4	Техник-электрик	
	3	Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования тепловых сетей	
12. Карточка профессии «Машинист блочной системы управления агрегатами (котел-турбина)»:			
Код группы:	8186-0		
Код наименования занятия:	8186-0-012		
Наименование профессии:	Машинист блочной системы управления агрегатами (котел-турбина)		
Уровень квалификации по ОРК:	3		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 9. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 149. " Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 9)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 мая 2021 года № 22707. Параграф 3. Машинист блочной системы управления агрегатами (котел-турбина)		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Теплоэнергетические установки тепловых электрических станций	Квалификация:
	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Теплоэнергетические установки тепловых электрических станций	Квалификация:
	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	опыт работы не требуется		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	8186-0-040 - Машинист-обходчик по котельному оборудованию 8186-0-041 - Машинист-обходчик по турбинному оборудованию		
Основная цель деятельности:	Обеспечение бесперебойной и экономической работы агрегатов		

<table>
<tr><td colspan="3">Описание трудовых функций</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Перечень трудовых функций:</td><td>Обязательные трудовые функции:</td><td>1. Управление агрегатами в системе котел-турбина</td></tr>
<tr><td>Дополнительные трудовые функции:</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Трудовая функция 1: Управление агрегатами в системе котел-турбина</td><td rowspan="2">Навык 1:
Обеспечение и контроль технологического режима работы котлов, турбин, генераторов</td><td>Умения:</td></tr>
<tr><td>Для 5-6 разрядов:
1. Вести режим работы котлов, турбин, генераторов в соответствии с заданным графиком нагрузки с группового щита управления;
2. Вести эксплуатационное обслуживание агрегатов и обеспечение их бесперебойной и экономической работы;
3. Вести пуск, остановку, опробование обслуживаемого оборудования;
4. Вести переключения в тепловых схемах со щита управления;
5. Ликвидировать аварийные ситуации.</td></tr>
</table>

Знания:	Разряд 5: 1. Устройство и технические характеристики обслуживаемых котлов, турбин, генераторов и вспомогательного оборудования; 2. Тепловые схемы установки и технологический процесс производства тепловой и электрический энергии; 3. Режимы работы котлов и турбин при различных нагрузках; 4. Принципиальные электрические схемы генераторов и механизмов для собственных нужд котлотурбинного цеха; 5. Принцип работы средств измерений и принципиальные схемы теплового контроля и автоматики; 6. Допустимые отклонения параметров; 7. Технико-экономические показатели работы оборудования; 8. Основы теплотехники, механики, электротехники и водоподготовки; 9. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности. 10. При работе котлов: тип и мощность паровой турбины (тысяч киловатт): до 20 ("П", "ПР", "Т", "ПТ"), 25 ("Р"), 40 ("К") - на жидком и газообразном топливе – 5 разряд. Разряд 6: 1. Устройство и технические характеристики обслуживаемых котлов, турбин, генераторов и вспомогательного оборудования; 2. Тепловые схемы установки и технологический процесс производства тепловой и электрический энергии; 3. Режимы работы котлов и турбин при различных нагрузках; 4. Принципиальные электрические схемы генераторов и механизмов для собственных нужд котлотурбинного цеха; 5. Принцип работы средств измерений и принципиальные схемы теплового контроля и автоматики; 6. Допустимые отклонения параметров; 7. Технико-экономические показатели работы оборудования; 8. Основы теплотехники, механики, электротехники и водоподготовки; 9. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности. 10. При работе котлов: тип и мощность паровой турбины (тысяч киловатт): до 20 ("П", "ПР", "Т", "ПТ"), 25 ("Р"), 40 ("К") - на твердом топливе – 6 разряд, свыше 20 ("ПР", "Т", "ПТ"), 25 ("Р"), 40 ("К"), до 45 ("Т", "ПР", "ПТ"), 50 ("Р"), 60 ("К") - на жидком и газообразном топливе – 6 разряд.
Возможность признания навыка:	Не рекомендуется

	Навык 2: Обеспечение безопасности и надежности работы оборудования в системе котел-турбина	Умения:
		Для 5 разряда: 1. Выполнять диагностику состояния оборудования с использованием стандартных методов и приборов. 2. Выявлять и устранять неисправности, обеспечивая минимизацию простоя оборудования. 3. Выполнять регулировку параметров работы котлов, турбин, генераторов в установленных пределах. 4. Контролировать исправность автоматизированных систем управления и сигнализации. 5. Оформлять и вести эксплуатационную документацию. Для 6 разряда: 1. Проводить анализ состояния оборудования с использованием сложных приборов и методов. 2. Осуществлять оптимизацию рабочих параметров для повышения эффективности и безопасности. 3. Руководить работами по устранению сложных неисправностей и аварийных ситуаций. 4. Контролировать работу автоматизированных систем управления с учетом специфики используемого топлива. 5. Составлять технические отчеты и проводить инструктажи персонала.
		Знания:
		Для 5 разряда: 1. Методы диагностики и регулировки оборудования. 2. Принципы работы систем автоматизации, сигнализации и защиты оборудования. 3. Нормативные требования по безопасности оборудования и персонала. 4. Методы анализа отказов и восстановления оборудования. 5. Порядок ведения эксплуатационной и отчетной документации. Для 6 разряда: 1. Методы диагностики и анализа состояния оборудования. 2. Принципы оптимизации работы котлов, турбин и генераторов для повышения энергоэффективности. 3. Специфику работы оборудования с учетом разных типов топлива и условий эксплуатации. 4. Методы устранения сложных неисправностей и предотвращения аварий. 5. Современные требования к автоматизированным системам управления, сигнализации и защиты. 6. Правила разработки и оформления технической документации, инструкций и отчетов. 7. Основы управления персоналом и организации безопасных работ.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Дисциплинированность Коммуникабельность внимательность организованность активность Деятельность с определенной долей самостоятельности исходя из поставленной задачи	

Список технических регламентов и национальных стандартов:	-		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	5	Мастер участка	
	4	Техник-электрик	
13. Карточка профессии «Машинист котлов»:			
Код группы:	8186-0		
Код наименования занятия:	8186-0-018		
Наименование профессии:	Машинист котлов		
Уровень квалификации по ОРК:	4		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 9. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 149. " Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 9)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 мая 2021 года № 22707. Параграф 29. Машинист котлов		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: Теплоэнергетические установки тепловых электрических станций	Квалификация: -
	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Теплоэнергетические установки тепловых электрических станций	Квалификация: -
	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Наличие опыта работы по специальности не менее 1 (одного) года. Курсы на базе организации образования по программам профессиональной подготовки до одного года. Для присвоения 7 разряда требуется среднее специальное (профессиональное) образование.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	8186-0-019 - Машинист котлотурбинного цеха		
Основная цель деятельности:	Обеспечение безопасного функционирования оборудования работающего под избыточным давлением		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Подготовка и введение в работу паровых машин и бойлерных установок 2. Обеспечение и контроль бесперебойной работы стационарных установок	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Подготовка и введение в работу паровых машин и бойлерных установок			

	Навык 1: Проведение технического осмотра паровой машины, бойлерной установки и ведение документации	Умения: Разряд 6: 1. Оценивать режимы работы и технического состояния вспомогательного котельного оборудования по показаниям контрольно-измерительных приборов, визуальным, аудиальным и кинестетическим признакам. 2. Включать, переключать и отключать вспомогательное котельное оборудование в тепловой и других технологических схемах зоны обслуживания. 3. Проводить визуальный осмотр котла, арматуры, гарнитуры. 4. Проверять наличие и уровень воды в паровых, электрических котлах и отопительных системах с помощью необходимых приборов и устройств. 5. Проверять между фланцами на линии входа и выхода воды из котла. 6. Проверять наличие и работу манометров на котле и в системе, а также наличия масла в гильзах термометров. 7. Проверять плотность и легкость открывания - закрывания вентилей, спускных кранов, исправности питательных насосов. Разряд 7 в дополнение к 6 разряду: 1. Проверять исправность и состояние системы автоматики и регулирования. 2. Проверять наличие, исправность и состояние противопожарного инвентаря. 3. Проводить осмотр состояния и положения кранов и задвижек на газопроводе. 4. Проверять отсутствие утечек газа и жидкого топлива. 5. Проверять исправность, состояние и работу вентиляторов, взрывных предохранительных клапанов. 6. Проверять герметичность арматуру и трубопроводы, подводящих газ. 7. Проверять вентиляцию топки и газоходов работающих на газе котлов в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации котла, регулирующих заслонок на воздуховодах. 8. Открывать все газовые задвижки и краны по ходу газа, кроме задвижек и кранов перед котлами и горелками. 9. Продувать газопровод через продувочную линию в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации котла. 10. Проверять давление газа на его вводе и воздуха перед горелками в соответствии с требованиями руководства. 11. Подогревать перед растопкой котла, работающего на мазуте, топливо до установленной температуры. 12. Использовать первичные средства пожаротушения. 13. Вести режим работы паровых и теплофикационных водогрейных котлов в соответствии с заданным графиком нагрузки; 14. Вести эксплуатационное обслуживание агрегатов и обеспечение их надежной и экономичной работы; 15. Производить пуск, остановку, опробование, опрессовку обслуживаемого оборудования и принятие мер по их устранению; 16. Выводить оборудование в ремонт; 17. Ликвидировать аварийные ситуации.

	Знания:
	Разряд 6: 1. Основы теплотехники, электротехники, механики и водоподготовки. 2. Назначение, характеристика, устройство, принцип работы, эксплуатационные характеристики и правила эксплуатации оборудования. 3. Электрическая схема питания вспомогательного котельного оборудования. 4. Назначение и принцип работы установленных на вспомогательном котельном оборудовании контрольно-измерительных приборов, устройств сигнализации, блокировок, автоматики, защитных устройств. 5. Технологические схемы котельного оборудования. 6. Нормы качества пара, питательной воды, котловой воды, свойства химреагентов и их дозировка, нормы по используемому топливу. 7. Территориальное расположение основного и вспомогательного котельного оборудования, трубопроводов и арматуры. Разряд 7 в дополнение к 6 разряду: 1. Правила эксплуатации сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды. 2. Правила безопасной эксплуатации систем газораспределения и газопотребления. 3. Режимные карты работы обслуживаемого оборудования. 4. Устройство, конструктивные особенности и назначение обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации. 5. Требования правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, газового оборудования. 6. Технические характеристики обслуживаемого оборудования котельной. 7. Электрические и технологические схемы котельной. 8. Схемы теплопроводов и водопроводов. 9. Методы ведения технической документации. 10. Место расположения средств пожаротушения и свои обязанности на случай возникновения загорании (пожара). 11. Инструкции по техническому обслуживанию котлов и обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации. 12. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности. При работе котлов: 1) при обслуживании паровых котлов: производительность котла (тонн в час): свыше 100 до 300 - на твердом топливе – 6 разряд; свыше 300 - жидком и газообразном топливе – 6 разряд, на твердом топливе – 7 разряд; 2) при обслуживании теплофикационных водогрейных котлов: теплопроизводительность котла (гигакалорий в час): свыше 100 - на твердом топливе – 6 разряд.
Возможность признания навыка:	Не рекомендуется

	Навык 2: Изменение режима работы, производство пусков и остановок вспомогательного котельного оборудования	Умения:
		Для 6-7 разрядов: 1. Регулировать режимы работы вспомогательного котельного оборудования. 2. Применять методы безопасного производства работ при осмотре и пуске котла в работу. 3. Заполнять котлы водой, путем питательных и циркуляционных насосов. 4. Проверять отсутствие технологических заглушек на питательных линиях, продувочных линиях. 5. Проверять отсутствие в топке людей и посторонних предметов. 6. Запускать котлы на газовом топливе без автоматики в соответствии с требованиями и порядком, установленным в инструкции (руководстве) по эксплуатации котлоагрегата. 7. Запускать тепловые установки с автоматическим управлением при помощи пульта автоматического управления, установленном инструкцией по эксплуатации котлоагрегата. 8. Запускать котлы на жидком топливе без автоматики в соответствии с требованиями и порядком, установленным в инструкции (руководстве) по эксплуатации котлоагрегата. 9. Управлять режимами работы котла, режимом подачи топлива и воздуха. 10. Устанавливать режимы работы котлоагрегата, предусмотренного требованиями инструкции (руководства) по эксплуатации.
		Знания:
		Для 6-7 разрядов: 1. Функционирование котла и обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации, предусмотренный технической документацией изготовителя. 2. Инструкции по техническому обслуживанию оборудования, средств автоматики и сигнализации. 3. Принципиальные схемы и принципы работы релейных защит, автоматических и регулирующих устройств, контрольно-измерительных приборов, средств сигнализации и связи. 4. Нормативные показатели качества пара, воды, турбинного масла и конденсата; 5. Допустимые отклонения параметров; 6. Технико-экономические показатели работы котлоагрегата. 7. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Трудовая функция 2: Обеспечение и контроль бесперебойной работы стационарных установок	Навык 1: Поддержание заданного режима работы вспомогательного котельного оборудования	Умения:
		Для 6-7 разрядов: 1. Управлять работой котла, автоматики и другого оборудования. 2. Осуществлять мониторинг и контроль котла и всего оборудования котельной, с соблюдением установленного режима работы котла. 3. Проверять исправность и осмотр устройств и приборов автоматического управления и безопасности котла в порядке, установленном руководством по эксплуатации. 4. Обеспечивать равномерную подачу топлива в котел на твердом топливе.

		Знания:
		Для 6-7 разрядов: 1. Требования к технологическому процессу выработки теплоэнергии и теплоснабжения потребителей. 2. Устройство, принцип работы и технические характеристики котлов и вспомогательного оборудования; 3. Тепловые защиты и тепловые схемы котельной установки; 4. Технологический процесс производства тепловой и электрической энергии; 5. Принцип работы средств измерений и принципиальные схемы теплового контроля и автоматики; 6. Допустимые отклонения рабочих параметров котлоагрегатов; 7. Свойства применяемого топлива и продуктов его сгорания. 8. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 2: Организация и выполнение планово-предупредительных ремонтных работ котла	Умения:
		Для 6-7 разрядов: 1. Оценивать режимы работы и технического состояния котельного оборудования по показаниям контрольно-измерительных приборов. 2. Оформлять наряды-допуска на ремонт и техническое обслуживание элементов котла, предохранительных клапанов и взрывных мембран. 3. Определять места вывешивания предупредительных знаков и табличек «Не включать! Работают люди» на вентилях, задвижках и заслонках при отключении участков трубопроводов и газоходов, а также на пусковых устройствах дымососов, дутьевых вентиляторов, питателях топлива и воды. 4. Выполнять профилактические работы по предотвращению технологических нарушений в работе оборудования. 5. Регулировать режимы работы вспомогательного котельного оборудования.
		Знания:
		Для 6-7 разрядов: 1. Устройство, конструктивные особенности и назначение обслуживаемого оборудования, средств автоматики и сигнализации. 2. Требования правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, инструкции по эксплуатации паровых котлов. 3. Слесарное дело. 4. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Дисциплинированность Коммуникабельность внимательность организованность активность Деятельность с определенной долей самостоятельности исходя из поставленной задачи.	

Список технических регламентов и национальных стандартов:	ГОСТ 25720-83=СТ СЭВ 3244-81 Котлы водогрейные, термины и определения РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации», МТиТ РК: Каталог межгосударственных стандартов - 2022		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	5	Мастер участка	
	4	Техник-элекрик	
	3	Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования тепловых сетей	
14. Карточка профессии «Машинист блочной системы управления агрегатами (котел-турбина)»:			
Код группы:	8186-0		
Код наименования занятия:	8186-0-012		
Наименование профессии:	Машинист блочной системы управления агрегатами (котел-турбина)		
Уровень квалификации по ОРК:	4		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 9. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 149. " Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 9)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 мая 2021 года № 22707. Параграф 3. Машинист блочной системы управления агрегатами (котел-турбина)		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: Теплоэнергетические установки тепловых электрических станций	Квалификация:
	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Теплоэнергетические установки тепловых электрических станций	Квалификация:
Требования к опыту работы:	Опыт работы по специальности не менее 1 (одного) года. Курсы на базе организации образования по программам профессиональной подготовки до одного года.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	8186-0-040 - Машинист-обходчик по котельному оборудованию 8186-0-041 - Машинист-обходчик по турбинному оборудованию		
Основная цель деятельности:	Обеспечение бесперебойной и экономической работы агрегатов		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Управление агрегатами в системе котел-турбина	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Управление агрегатами в системе котел-турбина	Навык 1: Обеспечение и контроль технологического режима работы котлов, турбин, генераторов	Умения:	
		Для 7-8 разрядов: 1. Вести режим работы котлов, турбин, генераторов в соответствии с заданным графиком нагрузки с группового щита управления; 2. Вести эксплуатационное обслуживание агрегатов и обеспечение их бесперебойной и экономической работы; 3. Вести пуск, остановку, опробование обслуживаемого оборудования; 4. Вести переключения в тепловых схемах со щита управления; 5. Ликвидировать аварийные ситуации.	

Знания:	
Разряд 7: 1. Устройство и технические характеристики обслуживаемых котлов, турбин, генераторов и вспомогательного оборудования; 2. Тепловые схемы установки и технологический процесс производства тепловой и электрический энергии; 3. Режимы работы котлов и турбин при различных нагрузках; 4. Принципиальные электрические схемы генераторов и механизмов для собственных нужд котлотурбинного цеха; 5. Принцип работы средств измерений и принципиальные схемы теплового контроля и автоматики; 6. Допустимые отклонения параметров; 7. Технико-экономические показатели работы оборудования; 8. Основы теплотехники, механики, электротехники и водоподготовки; 9. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности. 10. При работе котлов: тип и мощность паровой турбины (тысяч киловатт): свыше 20 ("ПР", "Т", "ПТ"), 25 ("Р"), 40 ("К"), до 45 ("Т", "ПР", "ПТ"), 50 ("Р"), 60 ("К") - на твердом топливе – 7 разряд, свыше 45 ("Т", "ПТ"), 50 ("Р"), 60 ("К") до 120 ("К", "Т", "ПТ", "Р") - на жидком и газообразном топливе – 7 разряд. Разряд 8: 1. Устройство и технические характеристики обслуживаемых котлов, турбин, генераторов и вспомогательного оборудования; 2. Тепловые схемы установки и технологический процесс производства тепловой и электрический энергии; 3. Режимы работы котлов и турбин при различных нагрузках; 4. Принципиальные электрические схемы генераторов и механизмов для собственных нужд котлотурбинного цеха; 5. Принцип работы средств измерений и принципиальные схемы теплового контроля и автоматики; 6. Допустимые отклонения параметров; 7. Технико-экономические показатели работы оборудования; 8. Основы теплотехники, механики, электротехники и водоподготовки. 9. При работе котлов: тип и мощность паровой турбины (тысяч киловатт): свыше 45 ("Т", "ПТ"), 50 ("Р"), 60 ("К") до 120 ("К", "Т", "ПТ", "Р") - на твердом топливе – 8 разряд, свыше 120 ("Т", "ПТ") – на жидком, газообразном и твердом топливе – 8 разряд.	
Возможность признания навыка:	Не рекомендуется

	Навык 2: Диагностика состояния и обеспечение безопасной эксплуатации котлов, турбин, генераторов и вспомогательного оборудования	Умения:
		Для 7 разряда: 1. Определять неисправности в работе котлов, турбин, генераторов и вспомогательного оборудования. 2. Осуществлять визуальный осмотр и диагностические проверки оборудования. 3. Применять средства измерений и контрольно-диагностическую аппаратуру. 4. Контролировать и регулировать параметры оборудования в соответствии с технологическими требованиями. 5. Выполнять аварийные остановки оборудования при возникновении внештатных ситуаций. Для 8 разряда: 1. Осуществлять сложные виды диагностики и анализа состояния оборудования. 2. Использовать специализированные программные средства для анализа работы агрегатов. 3. Разрабатывать рекомендации по улучшению работы оборудования на основании диагностических данных. 4. Выполнять ввод оборудования в эксплуатацию после диагностического обслуживания. 5. Обеспечивать контроль за исправностью защит и блокировок оборудования.
		Знания:
		Для 7 разряда: 1. Конструктивные особенности и принципы работы диагностируемого оборудования. 2. Параметры, свидетельствующие о неисправностях (температура, давление, вибрации и т. д.). 3. Технологии и методики диагностики состояния оборудования. 4. Состав и назначение контрольно-диагностической аппаратуры. 5. Инструкции по ликвидации неисправностей и предотвращению аварийных ситуаций. 6. Методы безопасного проведения диагностических работ. Для 8 разряда: 1. Углубленные знания конструкций, принципов работы и технических характеристик диагностируемого оборудования. 2. Принципы работы современных автоматизированных систем диагностики. 3. Методы анализа и прогнозирования состояния оборудования. 4. Порядок и регламенты выполнения сложных диагностических процедур. 5. Нормативные документы по безопасной эксплуатации оборудования. 6. Методы оптимизации эксплуатации агрегатов на основании данных диагностики.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Дисциплинированность Коммуникабельность внимательность организованность активность Деятельность с определенной долей самостоятельности исходя из поставленной задачи	

Список технических регламентов и национальных стандартов:	-		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	5	Мастер участка	
	4	Техник-электрик	
15. Карточка профессии «Машинист газотурбинных установок»:			
Код группы:	8186-0		
Код наименования занятия:	8186-0-013		
Наименование профессии:	Машинист газотурбинных установок		
Уровень квалификации по ОРК:	4		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 9. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 149. " Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 9)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 мая 2021 года № 22707. Параграф 11. Машинист газотурбинных установок		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: Теплоэнергетические установки тепловых электрических станций	Квалификация: -
	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Теплоэнергетические установки тепловых электрических станций	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Опыт работы по специальности не менее 1 (одного) года. Курсы на базе организации образования по программам профессиональной подготовки до одного года.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	8186-0-017 - Машинист котельного оборудования		
Основная цель деятельности:	Обеспечение бесперебойной и экономической работы газотурбинных установок		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Обслуживание газотурбинных установок	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Обслуживание газотурбинных установок	Навык 1: Обеспечение заданного режима работы газотурбинных установок	Умения:	
		Для 6 - 7 разрядов: 1. Вести режим работы оборудования газотурбинной установки единичной мощностью до 10 тысяч киловатт; 2. Вести эксплуатационное обслуживание газотурбинных установок и обеспечение их бесперебойной и экономической работы; 3. Производить пуск, остановку, опробование оборудования установки и переключения в тепловых схемах; 4. Контролировать показания средств измерений, работу автоматических регуляторов и сигнализации; 5. Ликвидировать аварийные ситуации.	

	Знания:
	Для 6 - 7 разрядов: 1. Устройство и технические характеристики обслуживаемых компрессоров, газовых турбин, турбогенераторов и вспомогательного оборудования; 2. Тепловые схемы; 3. Принцип работы средств измерений; 4. Принципиальные электрические схемы контроля и автоматики газотурбинных установок; 5. Принципиальные электрические схемы генератора и газотурбинных установок собственных нужд; 6. Технико-экономические показатели работы оборудования; 7. Основы газодинамики, теплотехники и электротехники; 8. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности. 9. При ведении режима работы газотурбинных установок единичной мощностью: свыше 50 до 100 тысяч киловатт - 6 разряд. свыше 100 тысяч киловатт - 7 разряд.
Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Навык 2: Организация и контроль работы газотурбинных установок	Умения:
	Для 6 - 7 разрядов: 1. Организовывать и контролировать режим работы оборудования газотурбинных установок единичной мощностью до 10 тысяч киловатт. 2. Обеспечивать выполнение технических и эксплуатационных параметров работы газотурбинных установок. 3. Проводить контроль и анализ технико-экономических показателей работы газотурбинных установок. 4. Координировать работу вспомогательного оборудования и персонала для обеспечения эффективной эксплуатации газотурбинных установок. 5. Взаимодействовать с подразделениями, обеспечивающими эксплуатацию газотурбинных установок, включая диспетчерские и ремонтные службы.
	Знания:
	Для 6 - 7 разрядов: 1. Принципы организации и управления работой газотурбинных установок. 2. Методы анализа и оптимизации режимов работы газотурбинных установок. 3. Основы эксплуатации и ремонта вспомогательного оборудования газотурбинных установок. 4. Современные системы автоматического управления и диагностики газотурбинных установок. 5. Требования технической документации, норм и правил эксплуатации газотурбинных установок. 6. Технологические процессы и особенности работы газотурбинных установок в различных режимах нагрузки. 7. Программное обеспечение для мониторинга и управления работой газотурбинных установок. 8. Правила охраны труда, техники безопасности и промышленной санитарии в процессе эксплуатации газотурбинных установок.
Возможность признания навыка:	Не рекомендуется

Требования к личностным компетенциям:	Коммуникабельность внимательность организованность активность дисциплинированность Деятельность с определенной долей самостоятельности исходя из поставленной задачи		
Список технических регламентов и национальных стандартов:	-		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	5	Мастер участка	
	4	Техник-электрик	
16. Карточка профессии «Мастер участка (в прочих отраслях)»:			
Код группы:	1329-1		
Код наименования занятия:	1329-1-017		
Наименование профессии:	Мастер участка (в прочих отраслях)		
Уровень квалификации по ОРК:	5		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:			
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: -	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Описание карточки профессии "Мастер участка (в прочих отраслях) находится в профессиональном стандарте "Эксплуатация компрессорных установок тепловой электростанции"		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. . 2. .	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: .	Навык 1: .	Умения:	
		.	
		Знания:	
		.	
	Возможность признания навыка:	-	
	Навык 2: .	Умения:	
		.	
		Знания:	
		.	
	Возможность признания навыка:	-	
	Навык 3: .	Умения:	
		.	

		Знания:
		.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 4: .	Умения:
		.
		Знания:
		.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: .	Навык 1: .	Умения:
		.
		Знания:
		.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: .	Умения:
		.
		Знания:
		.
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:		
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

17. Наименование государственного органа:
Министерство энергетики Республики Казахстан
Исполнитель:
Асылканов Султан Бауржанович, +7 (717) 278 97 65, s.assylkanov@energo.gov.kz
18. Организации (предприятия) участвующие в разработке:
ТОО "Главная распределительная энергостанция Топар"
Руководитель проекта:
Багнюк Анна Александровна
E-mail: Anna.Bagnyuk@kazakhmys.kz
Номер телефона: +7 (721) 533 25 57
Исполнители:
Алферьева Ирина Игоревна, +7 (721) 533 11 39, Irina.Alfereva@kazakhmys.kz
19. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям:
20. Национальный орган по профессиональным квалификациям: 02.07.2025 г.
21. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»: -
22. Номер версии и год выпуска: версия Версия 2, 2025 г.
23. Дата ориентировочного пересмотра: 31.12.2028 г.